

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
NHẬP MÔN KỸ THUẬT**

**HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP
TÍCH HỢP KẾT NỐI TỪ XA**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Tú

STT	Họ và tên	MSSV	Điểm số	Chữ kí
1	Mạch Viễn An	2510404		
2	Ngô Ngọc An	2510405		
3	Trần Hùng	2510124		

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2025

Tóm tắt đề tài

Nhập môn kỹ thuật là môn học nắm giữ vai trò quan trọng trong chương trình giảng dạy và đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM. Đây là môn học nền tảng, giúp sinh viên không chỉ tiếp cận với khả năng làm việc nhóm hiệu quả mà còn kích thích việc tư duy sáng tạo trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu, từ đó hình thành khái niệm cơ bản và toàn diện về thiết kế kỹ thuật. Ngoài ra, bộ môn Nhập môn kỹ thuật còn đem lại nhiều buổi học thú vị, có tính thực tiễn cao, khuyến khích sinh viên học tập và thực hành một cách nghiêm túc, áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Đến với thời đại công nghệ số hóa đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các kiến thức sẵn có và chủ động học hỏi thêm từ không gian mạng vào thực tiễn đóng vai trò then chốt đối với sinh viên ngành kỹ thuật. Thông qua quá trình học tập bộ môn Nhập môn kỹ thuật, sinh viên đã được trang bị và củng cố thêm nhiều kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, và đặc biệt là khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, từ đó nâng cao năng lực giải quyết vấn đề một cách hệ thống và sáng tạo.

Báo cáo này được thực hiện nhằm trình bày một cách chi tiết và rõ ràng các kết quả đạt được trong quá trình học tập và nghiên cứu với đề tài "Hệ thống cảnh báo xâm nhập". Nội dung chính của báo cáo sẽ xoay quanh việc nghiên cứu sâu rộng, thiết kế cấu trúc chi tiết, và phát triển một hệ thống cảnh báo xâm nhập hiện đại, tích hợp với khả năng liên kết và điều khiển thiết bị từ xa. Báo cáo sẽ tập trung phân tích cơ sở lý tưởng hình thành dự án, mô tả cấu trúc tổng thể của hệ thống, và giải thích chi tiết nguyên lý hoạt động của từng thành phần, đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn cao.

Lời cảm ơn

Chúng em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến giảng viên hướng dẫn - Thầy Nguyễn Ngọc Tú. Trong suốt quá trình thực hiện báo cáo, Thầy đã không chỉ tận tình chỉ dẫn mà còn truyền đạt bằng tất cả tâm huyết những kiến thức chuyên môn quý báu, những kinh nghiệm thực tiễn và những kỹ năng nghiên cứu khoa học cần thiết.

Sự hướng dẫn tỉ mỉ và sát sao của Thầy là kim chỉ nam giúp chúng em vượt qua mọi thách thức trong quá trình nghiên cứu. Thầy luôn sẵn lòng dành thời gian để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc một cách cặn kẽ và đưa ra những góp ý vô cùng giá trị, sắc bén, giúp chúng em định hướng rõ ràng hơn về đề tài, khắc phục triệt để những khó khăn và sai sót gặp phải.

Sự tận tâm, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao cùng với những lời động viên, khích lệ kịp thời và chân thành của Thầy chính là nguồn động lực to lớn và sự khích lệ tinh thần không thể thiếu, giúp chúng em duy trì sự quyết tâm, đam mê nghiên cứu và hoàn thành tốt công việc nghiên cứu và báo cáo này một cách trọn vẹn, đạt chất lượng cao nhất. Chúng em kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý của mình.

Mục lục

Tóm tắt đề tài	1
Lời cảm ơn.....	2
Mục lục	3
Danh sách bảng biểu và hình ảnh	4
Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ	5
CHƯƠNG I. Tổng quan.....	6
1.1. Cơ sở lý luận.....	6
1.2. Tình hình nghiên cứu.....	6
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.....	6
1.2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam.....	7
1.3. Mục tiêu đề tài	8
1.4. Phạm vi đề tài	8
CHƯƠNG II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.....	9
2.1. Cơ sở lý thuyết.....	9
2.2. Thiết lập bảng FRDPARRC.....	9
2.3. Nghiên cứu.....	9
2.4. Cấu tạo của hệ thống cảnh báo xâm nhập	10
2.5. Thiết kế bản vẽ	11
2.5.1. Bản vẽ 2D.....	11
2.5.2. Bản vẽ mô phỏng	11
2.6. Nguyên lý hoạt động.....	12
2.7. Dự trù chi phí nguyên vật liệu	12
2.8. Thử nghiệm và đánh giá mẫu	12
CHƯƠNG III. Kết luận và khuyến nghị	15
3.1. Kết luận.....	15
3.2. Kiến nghị	15
Tham khảo.....	16
Phụ lục	17

Danh sách bảng biểu và hình ảnh

Danh sách bảng biểu

Bảng II.1: Bảng FRDPARRC	9
Bảng II.2: Bảng chi phí	12

Danh sách hình ảnh

Hình II.1: Sơ đồ nguyên lý	11
Hình II.2: Hình ảnh mô phỏng thực tế	11
Hình II.3: Lưu đồ giải thuật.....	12
Hình II.4: Hệ thống đã khởi động.....	13
Hình II.5: Hệ thống chưa phát hiện cửa mở không mong muốn.....	13
Hình II.6: Hệ thống đã phát hiện cửa mở không mong muốn.....	14

Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt/thuật ngữ	Giải nghĩa	Trang
AI	Trí tuệ nhân tạo	6, 7
AIoT	Trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật	9
ANN	Mạng nơ-ron nhân tạo	6
CNN	Mạng nơ-ron tích chập	6
DT	Cây quyết định	6
ESP32-CAM	Bo mạch vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và camera	9, 10, 11, 12
HTTP	Giao thức truyền tải siêu văn bản	12
IoT	Internet vạn vật	6, 7, 9
KNN	Thuật toán K láng giềng gần nhất	6
LED	Đi-ốt phát quang	9, 10, 11
MicroSD	Thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu	9, 10
ML	Học máy	6, 7
PIDS	Hệ thống phát hiện xâm nhập vật lý	6, 7
Reed Switch	Cảm biến từ phát hiện trạng thái đóng/mở	9, 10
SVM	Máy vector hỗ trợ	6

CHƯƠNG I. Tổng quan

1.1. Cơ sở lý luận

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển kinh tế, các vấn đề về an ninh và an toàn cho tài sản cũng như tính mạng con người tại các khu dân cư đang ngày càng trở nên quan trọng. Tình trạng trộm cắp, xâm nhập trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất mà còn tạo ra tâm lý bất an, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình.

Các biện pháp bảo vệ vật lý truyền thống như hàng rào, tường bao, và các loại khóa cơ khí, dù vẫn giữ vai trò nền tảng, nhưng về bản chất chỉ mang tính chất phòng thủ thụ động. Những giải pháp này chỉ có thể làm chậm hoặc gây khó khăn cho quá trình xâm nhập, chứ không có khả năng cung cấp cảnh báo sớm hay thông báo tức thời cho chủ sở hữu khi sự cố xảy ra. Kể xâm nhập vẫn có đủ thời gian để thực hiện hành vi và tẩu thoát trước khi bị phát hiện.

Từ những yếu tố thực tế đó, việc nghiên cứu và ứng dụng một hệ thống cảnh báo xâm nhập trở nên vô cùng cần thiết. Hệ thống này phải giải quyết trực tiếp được những hạn chế của phương pháp thụ động cũng như cung cấp một lớp bảo vệ thông minh và chủ động hơn.

Cơ sở lý luận cho việc thiết kế một hệ thống cảnh báo xâm nhập gia cư cơ bản được xây dựng dựa trên sự chuyển dịch mô hình an ninh: từ bảo vệ thụ động sang giám sát và phản ứng chủ động.

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống không phải là ngăn cản tuyệt đối hành vi xâm nhập bằng phương tiện vật lý mà là để phát hiện, răn đe và thông báo một cách nhanh chóng và tự động.

1.2. Tình hình nghiên cứu

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Nghiên cứu quốc tế về các hệ thống cảnh báo xâm nhập vật lý (PIDS) đang tập trung vào việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các giải pháp an ninh thông minh, chính xác và linh hoạt hơn. Xu hướng chính là chuyển đổi từ các hệ thống độc lập, thụ động sang các mạng lưới an ninh có khả năng học hỏi, thích ứng và giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Một trong những thách thức lớn nhất của các hệ thống an ninh truyền thống là tỷ lệ báo động giả cao, gây phiền toái cho người dùng và làm giảm hiệu quả giám sát. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào việc áp dụng các thuật toán Học máy (Machine Learning - ML) để nâng cao độ chính xác và giảm thiểu các cảnh báo sai.

Một nghiên cứu tiêu biểu của Hussein & Ashir (2025) đã khám phá việc sử dụng nhiều thuật toán ML khác nhau để cải thiện hiệu suất của IDS. Công trình này đã tiến hành đánh giá và so sánh hiệu quả của các mô hình như Mạng Nơ-ron nhân tạo (ANN), K-Nearest Neighbors (KNN), Cây quyết định (DT), và Support Vector Machines (SVM) trên bộ dữ liệu KDD Cup 1999, một tiêu chuẩn trong lĩnh vực phát hiện xâm nhập. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc tích hợp các thuật toán ML không chỉ cải thiện đáng kể độ chính xác của hệ thống mà còn giúp giảm thiểu hiệu quả các báo động giả. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy mô hình Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) có thể đạt độ chính xác lên tới 93% trong việc phân loại cảnh báo thật và giả, vượt trội hơn 18% so với các hệ thống dựa trên luật truyền thống [1].

Những công trình này chứng minh rằng AI/ML không còn là một khái niệm lý thuyết mà đã trở thành một công cụ thực tiễn, mạnh mẽ để tạo ra các hệ thống an ninh thông minh hơn. Chúng có khả năng tự học hỏi từ dữ liệu, phân biệt các mối đe dọa tinh vi và giảm bớt gánh nặng cho các nhà phân tích an ninh, đánh dấu một bước tiến quan trọng từ an ninh phản ứng (reactive) sang an ninh tiên đoán (predictive).

Sự bùng nổ của IoT đã tái định hình hoàn toàn lĩnh vực an ninh vật lý, biến các thiết bị riêng lẻ thành một hệ sinh thái kết nối và thông minh. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này tập trung vào việc xây dựng một kiến trúc PIDS dựa trên IoT hoàn chỉnh và hiệu quả.

Công trình tổng quan của Castaño-Gómez và cộng sự (2022) đã hệ thống hóa các thành phần và công nghệ IoT được sử dụng phổ biến trong các hệ thống an ninh vật lý hiện đại. Một kiến trúc PIDS dựa trên IoT điển hình bao gồm bốn lớp chính: Lớp cảm biến (thu thập dữ liệu từ camera, cảm biến chuyển động, cảm biến cửa), Lớp mạng (truyền dữ liệu qua Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth), Lớp xử lý (thường là một hub trung tâm hoặc nền tảng đám mây để phân tích dữ liệu) và Lớp ứng dụng (giao diện trên điện thoại thông minh cho phép người dùng giám sát và điều khiển từ xa). Hệ thống này cho phép người dùng nhận cảnh báo tức thời, xem video trực tiếp và điều khiển các thiết bị như đèn, còi báo động từ bất kỳ đâu [2].

Việc chuẩn hóa kiến trúc IoT cho PIDS đã tạo ra một nền tảng chung cho các nhà phát triển và nhà sản xuất. Nó không chỉ mang lại sự tiện lợi và khả năng kiểm soát từ xa cho người dùng mà còn mở ra khả năng tích hợp hệ thống an ninh vào một ngôi nhà thông minh lớn hơn, tạo ra các kịch bản tự động hóa phức tạp (ví dụ: khi phát hiện đột nhập, hệ thống tự động bật đèn, khóa cửa và ghi hình).

1.2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thiết bị cảnh báo xâm nhập thể hiện rõ xu hướng ứng dụng và tích hợp các công nghệ sẵn có trên thế giới để giải quyết các vấn đề an ninh thực tiễn và cấp bách của địa phương. Trọng tâm của các công trình này là tính hiệu quả về chi phí và khả năng tiếp cận của sản phẩm đối với người dùng phổ thông.

Cùng với sự phát triển của đô thị hóa, nhu cầu về các giải pháp an ninh cho nhà ở cũng ngày càng tăng cao. Các nhà nghiên cứu Việt Nam đã nhanh chóng ứng dụng IoT và AI để xây dựng các hệ thống giám sát an ninh toàn diện cho nhà thông minh.

Nhóm nghiên cứu của Trần Thị Minh Khoa và cộng sự (2021) đã phát triển một hệ thống nhà thông minh tích hợp giám sát an ninh theo thời gian thực. Hệ thống này sử dụng các công nghệ hiện đại như **IoT, điện toán đám mây**. Trung tâm của hệ thống là camera thông minh có khả năng phân biệt chủ nhà và người lạ. Khi phát hiện người lạ, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cảnh báo kèm theo hình ảnh của đối tượng đến chủ nhà thông qua Telegram botchat – một kênh giao tiếp nhanh chóng và tiện lợi. Dữ liệu được thu thập và lưu trữ trên nền tảng đám mây Firebase Realtime Database, cho phép người dùng truy cập và xem lại lịch sử sự kiện một cách dễ dàng [3].

Công trình này cho thấy sự bắt kịp nhanh chóng các xu hướng công nghệ mới trên thế giới của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Việc sử dụng các nền tảng đám mây và các kênh giao tiếp hiện đại như chatbot không chỉ nâng cao hiệu quả cảnh báo mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, đưa các giải pháp an ninh nhà thông minh đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày.

1.3. Mục tiêu đề tài

Xét đến nhu cầu thực tế và những yêu cầu không ngừng nâng cao về vấn đề an ninh, an toàn trong bối cảnh xã hội công nghệ ngày nay, nhóm em hướng tới xây dựng một hệ thống cảnh báo xâm nhập đáp ứng được các yêu tố chức năng và hoạt động hiệu quả.

1.4. Phạm vi đề tài

- Phạm vi kiến thức: sinh viên năm nhất.
- Phạm vi kỹ thuật: các mô hình cơ sở, kỹ thuật lập trình căn bản.
- Phạm vi ứng dụng: hẹp, trong môi trường gia cư.

CHƯƠNG II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống cảnh báo xâm nhập là một ứng dụng của công nghệ hệ thống nhúng – AIoT, được thiết kế nhằm phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi đột nhập trái phép vào khu vực cần bảo vệ. Hệ thống hoạt động dựa trên sự kết hợp của các cảm biến, bộ xử lý trung tâm và các thiết bị cảnh báo, giúp tăng cường tính an toàn và giảm thiểu rủi ro về tài sản.

Về mặt nguyên lý, hệ thống dựa trên việc thu nhận tín hiệu vật lý (từ trường) thông qua các cảm biến, sau đó xử lý dữ liệu bằng bộ điều khiển trung tâm (ESP32-CAM), rồi phát tín hiệu cảnh báo thông qua chuông, đèn hoặc gửi thông báo đến thiết bị di động của người dùng.

Hệ thống cũng có thể được mở rộng thêm các tính năng như giám sát trực tuyến qua camera, lưu trữ dữ liệu video và kết nối với các nền tảng IoT để theo dõi từ xa.

2.2. Thiết lập bảng FRDPARRC

STT	FR (Yêu cầu chức năng)	DP (Thông số thiết kế)	A (Phân tích/Kiểm chứng)	R (Tài liệu tham chiếu)	R (Rủi ro)	C (Biện pháp khắc phục)
1	Phát hiện mở cửa	Cảm biến reed (magnetic) gắn khung cửa	Test trạng thái mở/đóng, đo thời gian phản hồi	Datasheet reed switch	Cảm biến gắn sai → không nhận	Gắn đúng khoảng cách, thêm LED test
2	Ghi hình ảnh	Camera 360 độ Độ phân giải 8MP (3840 × 2160 px) Có tính năng nhìn ban đêm	Kiểm tra chất lượng hình ảnh, video, khả năng kết nối	Datasheet của camera	Tín hiệu kém → không nhận được dữ liệu đối với camera không dây, lỏng dây nối đối với camera có dây Camera bị trộm, phá hoại	Đảm bảo độ ổn định của kết nối mạng, bố trí hệ thống dây nối ở vị trí phù hợp Đặt camera ở vị trí khuất
3	Lưu trữ dữ liệu video	Thẻ nhớ USB 32GB	Kiểm tra khả năng đọc, ghi dữ liệu	Datasheet của thẻ nhớ	Đầy bộ nhớ	Sao lưu dữ liệu lên hệ thống lưu trữ đám mây, hoặc điện thoại, máy tính cá nhân
4	Báo động tại chỗ	Buzzer (active/passive) + LED + relay cho đèn/chuông lớn	Đo cường độ âm, thời gian kích hoạt	Datasheet buzzer	Cường độ âm thanh không đủ lớn / lớn quá mức	Chọn buzzer phù hợp, điều chỉnh duty cycle
5	Thông báo từ xa (tùy chọn)	NodeMCU (ESP8266) / ESP32 gửi HTTP/Push	Test kết nối Wi-Fi, gửi thử thông báo	Hướng dẫn Wi-Fi lib	Mạng không ổn định	Fallback: SMS/GSM (tùy thêm module)
6	Nguồn điện đảm bảo nhu cầu và an toàn	Nguồn 5V USB (powerbank/adaptor) + vỏ cách điện	Kiểm tra dòng tiêu thụ, nhiệt độ	Tiêu chuẩn an toàn điện áp thấp	Nguồn không ổn định	Lựa chọn cầu chì, tản nhiệt, nguồn điện phù hợp
7	Chi phí thấp	Dùng module rẻ, lắp breadboard hoặc PCB đơn giản	BOM cost check	Bảng giá linh kiện	Chi phí vượt mức	Sử dụng linh kiện cũ
8	Tích hợp điều khiển logic từ xa	MCU: ESP32-CAM (AI-Thinker) — tích hợp camera + Wi-Fi	Kiểm tra độ tương thích thiết bị với phần mềm (thao tác)	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Google Home	Lỗi ứng dụng, lỗi giao tiếp thiết bị (Google Home)	Chỉnh sửa, cải thiện driver

Bảng II.1: Bảng FRDPARRC

2.3. Nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tiến hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến reed (Reed Switch), từ đó khảo sát các vị trí lắp đặt phù hợp nhằm hạn chế hiện tượng nhiễu từ và đảm bảo độ chính xác khi phát hiện trạng thái đóng/mở của cửa. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cấu tạo và cách lập trình bo mạch ESP32-CAM để thu nhận tín hiệu từ cảm biến, kích hoạt các thiết bị cảnh báo, ghi hình và truyền dữ liệu qua mạng Wi-Fi. Nhóm cũng tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Arduino IDE cùng các thư viện hỗ trợ cho ESP32 để viết và nạp chương trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Bên cạnh đó, đặc tính kỹ thuật của buzzer và LED được phân tích nhằm lựa chọn loại linh kiện phù hợp (chủ động hoặc thụ động), đảm bảo điện áp và dòng điện đáp ứng điều kiện hoạt động an toàn. Khả năng lưu trữ dữ liệu hình ảnh của thẻ nhớ MicroSD cũng được nghiên cứu, kết hợp với phương thức truyền thông tin cảnh báo đến người dùng thông qua Wi-Fi. Cuối cùng, nhóm thực hiện lắp ghép và tích hợp các linh kiện gồm cảm biến reed, camera, buzzer, LED và

ESP32-CAM thành một hệ thống hoàn chỉnh hoạt động ổn định, đồng thời sử dụng thiết bị kết nối trung gian Google Home Hub thông qua Internet để điều khiển hệ thống và gửi thông báo cảnh báo đến người dùng từ xa.

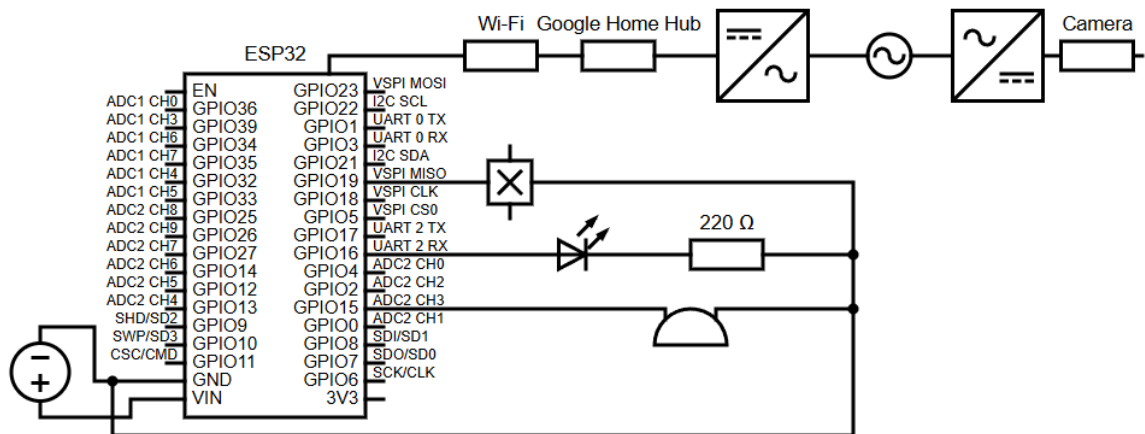
2.4. Cấu tạo của hệ thống cảnh báo xâm nhập

Hệ thống cảnh báo xâm nhập gồm các bộ phận chính sau:

- **Cảm biến reed (Reed Switch):** Là cảm biến từ tính, hoạt động dựa trên nguyên lý đóng – mở mạch điện khi có sự thay đổi từ trường. Cảm biến được gắn tại khung cửa hoặc cửa sổ, giúp phát hiện trạng thái đóng/mở. Khi cửa bị mở trái phép, cảm biến sẽ kích hoạt mạch cảnh báo.
- **Camera góc rộng sử dụng module ESP32-CAM:** Có độ phân giải cao (8MP – 3840×2160 px), được lắp đặt ở vị trí kín đáo nhưng có góc quan sát rộng. Hỗ trợ khả năng ghi hình ban đêm (night vision), giúp quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài chức năng ghi hình, camera còn truyền hình ảnh về bộ điều khiển trung tâm và có thể gửi dữ liệu qua mạng Wi-Fi.
- **Chuông báo động (Buzzer):** Có thể là buzzer chủ động hoặc thụ động, phát ra âm thanh lớn khi có sự cố xâm nhập. Kết hợp với đèn LED hoặc relay điều khiển đèn/chuông lớn để tăng hiệu quả cảnh báo.
- **Bộ điều khiển trung tâm – Bo mạch ESP32-CAM:** Là vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và camera, đảm nhiệm việc thu nhận tín hiệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị cảnh báo. Có khả năng gửi thông báo đến người dùng thông qua kết nối không dây hoặc nền tảng web.
- **Thẻ nhớ MicroSD:** Dùng để lưu trữ dữ liệu hình ảnh hoặc video khi phát hiện xâm nhập.
- **Nguồn điện cung cấp (5V DC):** Có thể sử dụng adapter hoặc pin sạc dự phòng. Hệ thống được bảo vệ bởi cầu chì hoặc mạch ổn áp nhằm đảm bảo an toàn và ổn định điện áp.
- **Google Home Hub:** Đóng vai trò là thiết bị nhận thông báo từ xa, giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống một cách trực quan và kịp thời. Thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi và nhận tín hiệu cảnh báo từ bộ điều khiển trung tâm ESP32-CAM thông qua nền tảng trung gian như Internet hoặc các dịch vụ đám mây. Khi hệ thống phát hiện xâm nhập, Google Home Hub sẽ phát thông báo.

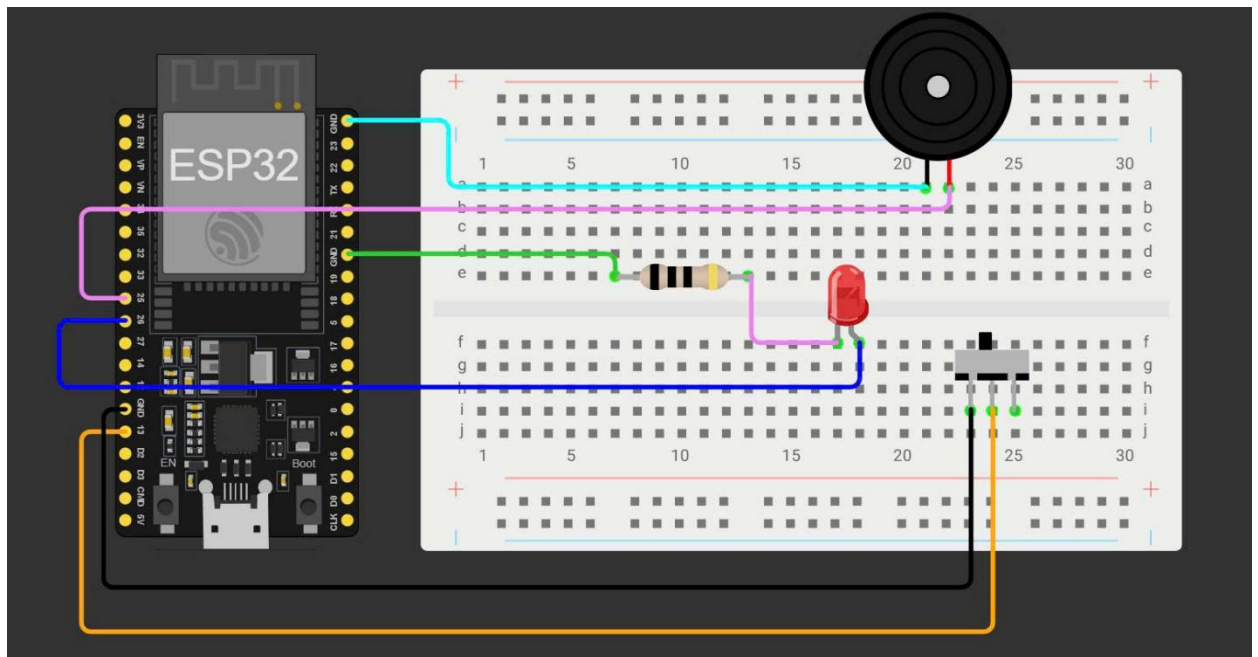
2.5. Thiết kế bản vẽ

2.5.1. Bản vẽ 2D



Hình II.1: Sơ đồ nguyên lý

2.5.2. Bản vẽ mô phỏng



Hình II.2: Hình ảnh mô phỏng thực tế

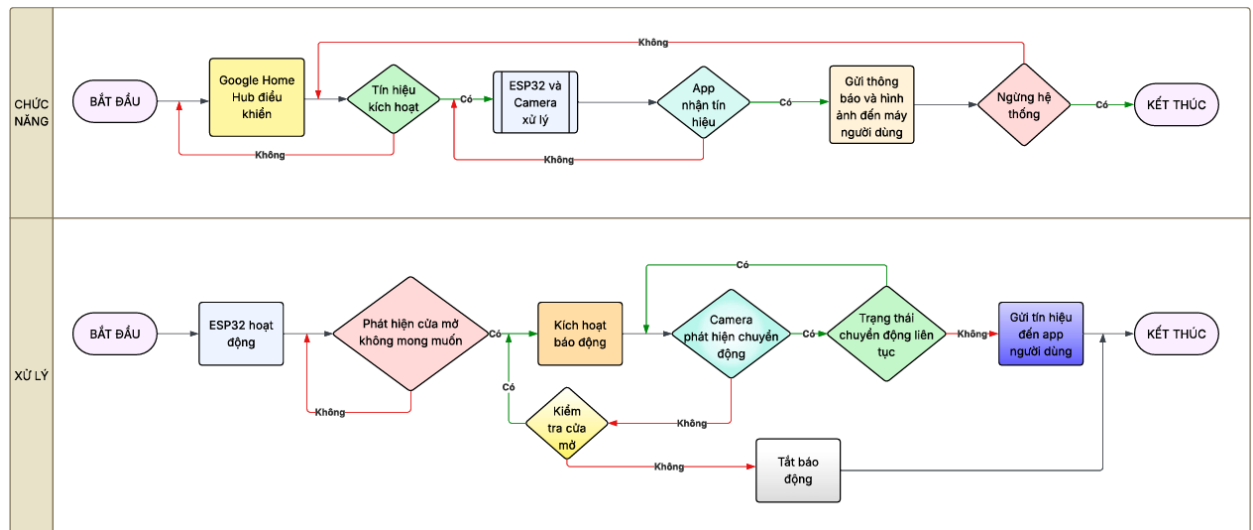
2.6. Nguyên lý hoạt động

Khi hệ thống ở trạng thái bình thường, cảm biến reed được giữ ở trạng thái đóng (do hai đầu tiếp điểm nằm trong vùng từ trường của nam châm). Khi cửa bị mở, từ trường bị tách rời, tiếp điểm trong cảm biến mở ra, gửi tín hiệu điện áp thay đổi về bo mạch điều khiển.

Bộ vi điều khiển ESP32-CAM nhận tín hiệu này, ngay lập tức kích hoạt các thiết bị cảnh báo gồm buzzer, LED và relay điều khiển chuông hoặc đèn.

Trong trường hợp hệ thống được kết nối mạng, ESP32-CAM có thể tự động gửi thông báo qua HTTP Request hoặc Push Notification đến điện thoại của người dùng, giúp họ theo dõi và phản ứng kịp thời.

Sau khi xử lý xong, hệ thống trở về trạng thái chờ, sẵn sàng kích hoạt lại khi phát hiện tín hiệu xâm nhập tiếp theo.



Hình II.3: Lưu đồ giải thuật

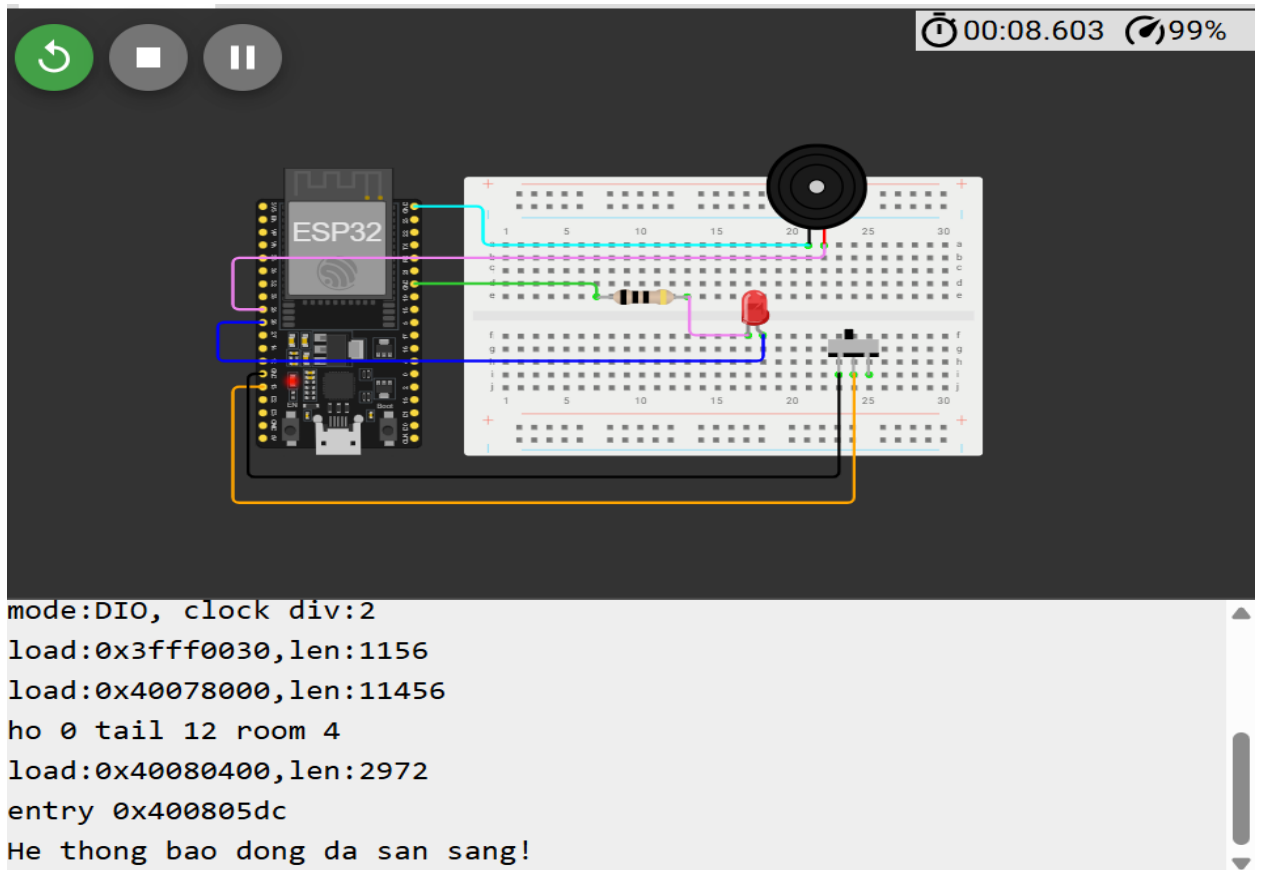
2.7. Dự trù chi phí nguyên vật liệu

STT	Tên	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Module ESP32-CAM và Camera	1	250,000	250,000
2	Google Home Hub	1	2,000,000	2,000,000
3	Nguồn 5V DC	1	20,000	20,000
4	Thẻ nhớ MicroSD	1	150,000	150,000
5	Còi hú	1	3,000	3,000
6	LED	10	400	4,000
7	Cảm biến reed	1	15,000	15,000
Total				2,442,000 VND

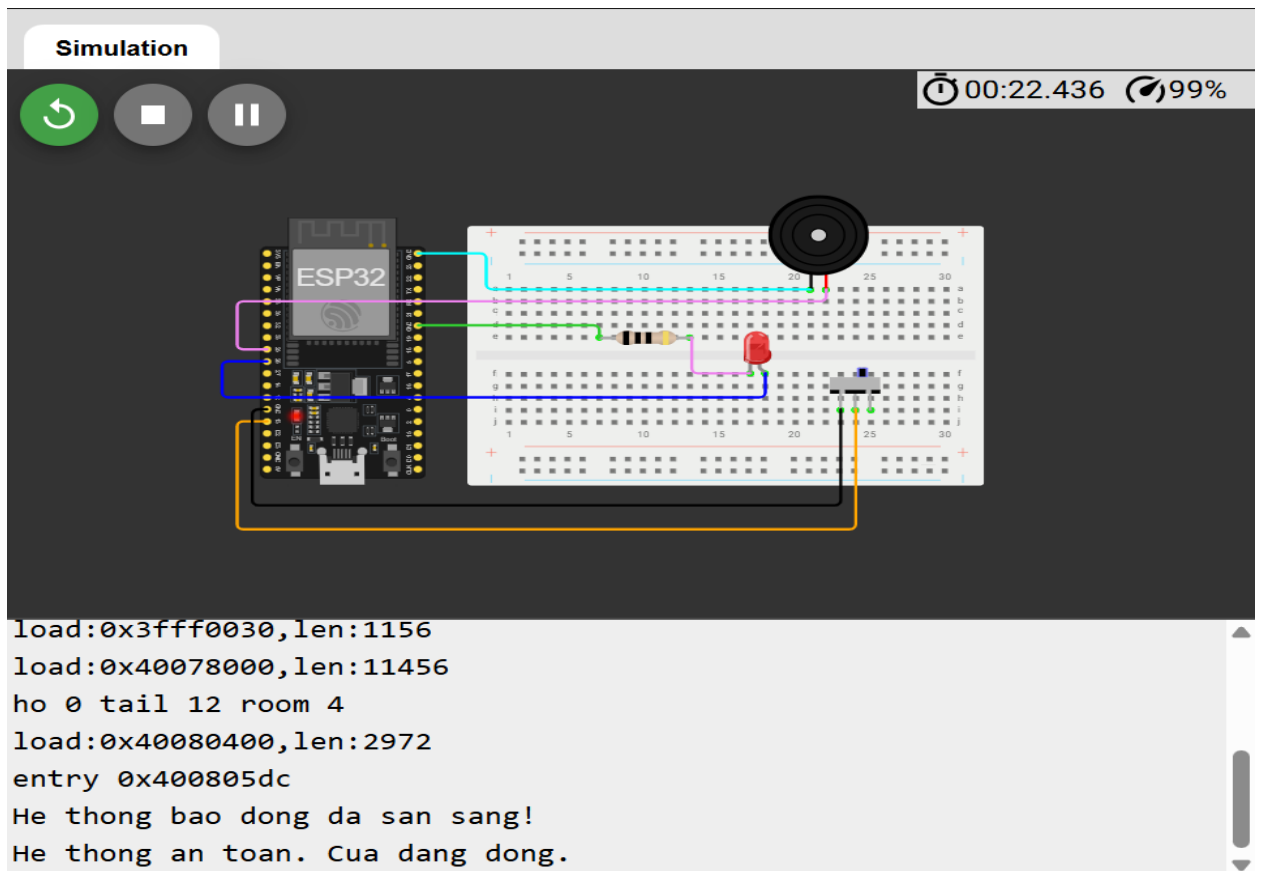
Bảng II.2: Bảng chi phí

2.8. Thử nghiệm và đánh giá mẫu

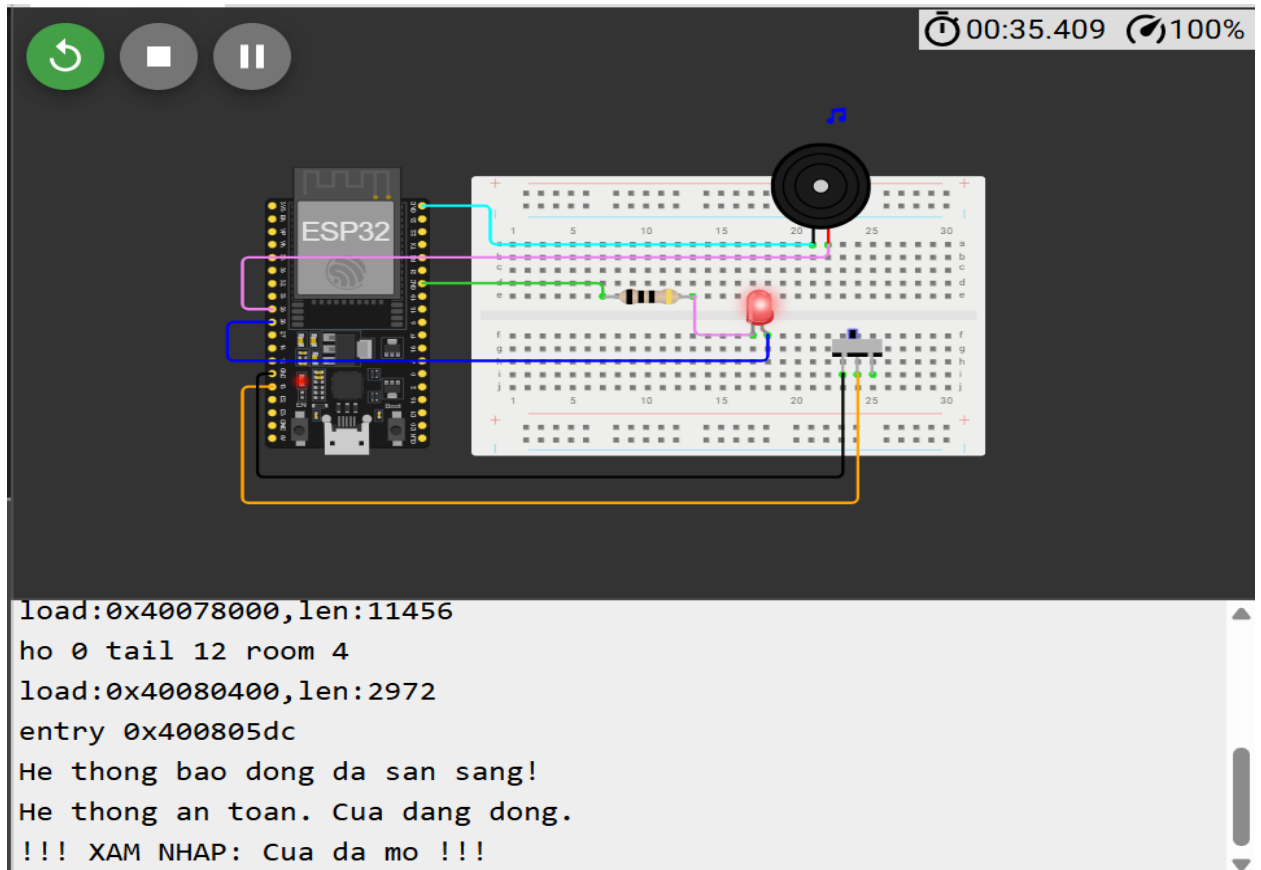
[Chi tiết mã nguồn chương trình xem tại phụ lục 1.](#)



Hình II.4: Hệ thống đã khởi động



Hình II.5: Hệ thống chưa phát hiện cửa mở không mong muốn



Hình II.6: Hệ thống đã phát hiện cửa mở không mong muốn

CHƯƠNG III. Kết luận và khuyến nghị

3.1. Kết luận

Chi phí: Với mức giá 2.422.000 đồng đã bao gồm Google Home hub thì đây là mức chi phí khá cao cho những người chưa tham hệ sinh thái Google (Google Home). Ngược lại, với những hộ gia đình đã có Google Home hub thì với mức giá 422.000 đồng là mức chi phí phù hợp cho một hệ thống cảnh báo xâm nhập.

Hệ thống: Hệ thống đã chứng tỏ được khả năng cảnh báo qua các phương thức trực tiếp (còi, đèn) và gián tiếp (Google Home hub). Từ đó, đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra.

Sản phẩm: Hiện tại, nhóm chưa có sản phẩm mô hình thực tế, chỉ mới dừng lại ở sản phẩm mô phỏng qua các ứng dụng và trang web. Nên chưa thể chạy thử trong môi trường thực tế.

3.2. Kiến nghị

- Hoàn thiện mô hình sản phẩm. Qua đó, cho hệ thống chạy thử trong môi trường và đưa ra hiệu chỉnh phù hợp.
- Nâng cấp hệ thống, thay thế Google Home hub qua module khác để giảm bớt chi phí và phù hợp với nhiều tệp khách hàng hơn.

Tham khảo

- [1] S. M. Hussein and A. M. Ashir, Machine Learning-Driven Intrusion Detection Systems: Reducing False Alarms and Enhancing Accuracy, vol. 10, Eurasian Journal of Science and Engineering, 2025, pp. 85-96.
- [2] M. Castaño-Gómez, A. M. López-Echeverry and P. A. Villa-Sánchez, "Review of the use of IoT technologies and devices in physical security systems," *Ingeniería y competitividad*, vol. 24, no. 1, p. e30411034, 2022.
- [3] T. M. K. Trần, C. A. M. Nguyễn and T. H. Nguyễn, " Ứng dụng IoT trong hệ thống quản lý và giám sát ngôi nhà thông minh theo thời gian thực," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh*, p. 50, 2021.

Phụ lục

Phụ lục 1: Mã nguồn chương trình

```

1 #define PIN_SENSOR 13
2 #define PIN_BUZZER 25
3 #define PIN_LED 26
4 #define ALARM_FREQUENCY 2000
5
6 int lastSensorState = HIGH;
7
8 void setup() {
9     Serial.begin(115200);
10    pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
11    pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
12    pinMode(PIN_SENSOR, INPUT_PULLUP);
13    Serial.println("He thống báo dong da san sang!");
14    noTone(PIN_BUZZER);
15    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
16    lastSensorState = digitalRead(PIN_SENSOR);
17 }
18
19 void loop() {
20     int currentSensorState = digitalRead(PIN_SENSOR);
21     if (currentSensorState != lastSensorState) {
22         if (currentSensorState == LOW) {
23             Serial.println("!!! XAM NHAP: Cua da mo !!!");
24             tone(PIN_BUZZER, ALARM_FREQUENCY);
25             digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
26         } else {
27             Serial.println("He thống an toan. Cua dang dong.");
28             noTone(PIN_BUZZER);
29             digitalWrite(PIN_LED, LOW);
30         }
31         lastSensorState = currentSensorState;
32     }
33     delay(50);
34 }

```

Phụ lục 2: Sơ đồ Gantt

